Factorización de polinomios, por tipos · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

0. La ficha

1. Los ejercicios

Raíces racionales

Soluciones

1) a) Los candidatos son ± 1, ± 2 y $\pm \frac{1}{2}$. Se empieza por los enteros: $P(1) = -2$ y $P(-1) = 0$, así que se divide entre $x + 1$:

$$\begin{array}{r|cccc} & 2 & -3 & -3 & 2 \\ -1 & & -2 & 5 & -2 \\ \hline & 2 & -5 & 2 & 0 \end{array}$$

Queda $2x^2 - 5x + 2$, cuyas raíces son

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4}$$

es decir, $x = 2$ y $x = \frac{1}{2}$. Con el coeficiente principal delante, y metiendo el 2 en el factor de la fracción,

$$\begin{aligned} 2x^2 - 5x + 2 &= 2(x - 2)\left(x - \frac{1}{2}\right) \\ &= (x - 2)(2x - 1) \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} P(x) &= (x + 1)\left(2x^2 - 5x + 2\right) \\ &= \boxed{(x + 1)(x - 2)(2x - 1)} \end{aligned}$$

$\boxed{\text{Raíces simples: } -1,\ 2 \text{ y } \frac{1}{2}}$. Comprobación:

$$\begin{aligned} & (x + 1)(x - 2)(2x - 1) \\ = \ & \left(x^2 - x - 2\right)(2x - 1) \\ = \ & 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 \end{aligned}$$

b) Como ninguna raíz es entera, se prueban directamente las fracciones $\pm\frac{p}{q}$, con p divisor de 6 y q divisor de 12: $P\left(\frac{1}{2}\right) = 2$ y $P\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$. Se divide entre $x + \frac{1}{2}$:

	12	-20	-1	6
$-\frac{1}{2}$		-6	13	-6
	12	-26	12	0

Queda $12x^2 - 26x + 12 = 2\left(6x^2 - 13x + 6\right)$, y las raíces del paréntesis son

$$x = \frac{13 \pm \sqrt{169 - 144}}{12} = \frac{13 \pm 5}{12}$$

es decir, $x = \frac{3}{2}$ y $x = \frac{2}{3}$. Así, $6x^2 - 13x + 6 = 6\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{2}{3}\right)$, que repartiendo $6 = 2 \cdot 3$ es $(2x - 3)(3x - 2)$. El 2 que había salido se junta con el primer factor, porque $2\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2x + 1$:

$$\begin{aligned} P(x) &= \left(x + \frac{1}{2}\right) \cdot 2\,(2x - 3)(3x - 2) \\ &= \boxed{(2x + 1)(3x - 2)(2x - 3)} \end{aligned}$$

Raíces simples: $-\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{2}$. Comprobación:

$$\begin{aligned} & (2x + 1)(2x - 3)(3x - 2) \\ = \ & \left(4x^2 - 4x - 3\right)(3x - 2) \\ = \ & 12x^3 - 20x^2 - x + 6 \end{aligned}$$

c) Los candidatos son ± 1 y ± 3 divididos entre $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12$ o 24, y como ninguna raíz es entera, solo cuentan las fracciones. Con $-\frac{1}{2}$ el resto es 0 y, como una raíz es doble, se vuelve a dividir el cociente entre $x + \frac{1}{2}$:

	24	-20	-26	1	3
$-\frac{1}{2}$		-12	16	5	-3
	24	-32	-10	6	0
$-\frac{1}{2}$		-12	22	-6	
	24	-44	12	0	

Las dos divisiones son exactas, así que $-\frac{1}{2}$ es raíz doble. El último cociente es $24x^2 - 44x + 12 = 4\left(6x^2 - 11x + 3\right)$, y las otras dos raíces son

$$x = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 72}}{12} = \frac{11 \pm 7}{12}$$

es decir, $x = \frac{3}{2}$ y $x = \frac{1}{3}$. Así, $6x^2 - 11x + 3 = (2x - 3)(3x - 1)$, y el 4 se reparte entre los dos factores $x + \frac{1}{2}$, porque $4 = 2 \cdot 2$ y $2\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2x + 1$, así que $4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = (2x + 1)^2$:

$$\begin{aligned} P(x) &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 \left(6x^2 - 11x + 3\right) \\ &= \boxed{(2x + 1)^2(3x - 1)(2x - 3)} \end{aligned}$$

Raíz doble: $-\frac{1}{2}$. Raíces simples: $\frac{1}{3}$ y $\frac{3}{2}$. Si se encuentra antes $\frac{1}{3}$, se llega a lo mismo: el orden en que salen las raíces no importa. Comprobación:

$$\begin{aligned}&(2x+1)^2(3x-1)(2x-3)\\ =\ &\left(4x^2+4x+1\right)\left(6x^2-11x+3\right)\\ =\ &24x^4-20x^3-26x^2+x+3\end{aligned}$$

Identidades notables

Soluciones

2) a) Es una diferencia de cuadrados, con $a=x^2$ y $b=9$, y x^2-9 es otra:

$$\begin{aligned}Q(x)&=\left(x^2\right)^2-9^2=\left(x^2-9\right)\left(x^2+9\right)\\ &=\boxed{(x-3)(x+3)\left(x^2+9\right)}\end{aligned}$$

El factor x^2+9 es irreducible, porque $x^2+9\geq 9>0$ no se anula.
Raíces simples: 3 y -3. Comprobación: $\left(x^2-9\right)\left(x^2+9\right)=x^4-81$.

b) Es el cuadrado de una diferencia, con $a=x^4$ y $b=4$, porque el doble producto es $2\cdot x^4\cdot 4=8x^4$:

$$\begin{aligned}Q(x)&=\left(x^4-4\right)^2=\left[\left(x^2-2\right)\left(x^2+2\right)\right]^2\\ &=\boxed{\left(x-\sqrt{2}\right)^2\left(x+\sqrt{2}\right)^2\left(x^2+2\right)^2}\end{aligned}$$

Ojo: x^2-2 no es irreducible en $\mathbb{R}[x]$, aunque sus raíces no sean enteras, porque es la diferencia de cuadrados $x^2-\left(\sqrt{2}\right)^2$. En cambio, $x^2+2\geq 2>0$ sí lo es.

Raíces dobles: $\sqrt{2}$ y $-\sqrt{2}$. Comprobación: $\left(x^4-4\right)^2=x^8-8x^4+16$.

c) Es una diferencia de cuadrados, con $a=x^3$ y $b=8$: $Q(x)=\left(x^3-8\right)\left(x^3+8\right)$. Cada factor de tercer grado se divide con Ruffini: x^3-8 se anula en 2, y x^3+8, en -2. En los dos hay que escribir un 0 por cada término que falta:

	1	0	0	-8
2		2	4	8
	1	2	4	0

y

	1	0	0	8
-2		-2	4	-8
	1	-2	4	0

Quedan x^2+2x+4 y x^2-2x+4, los dos con discriminante $4-16=-12<0$: son irreducibles. Por tanto,

$$Q(x)=\boxed{\begin{aligned}&(x-2)\left(x^2+2x+4\right)\\ \cdot&(x+2)\left(x^2-2x+4\right)\end{aligned}}$$

Raíces simples: 2 y -2. Es la identidad $a^3 \mp b^3 = (a \mp b)(a^2 \pm ab + b^2)$, para quien la conozca. Comprobación: $(x-2)(x^2+2x+4) = x^3 - 8$ y $(x+2)(x^2-2x+4) = x^3+8$.

Una raíz racional y dos irracionales

Soluciones

3) a) Los candidatos son ± 1 y ± 2, y $R(1) = 0$:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -1 & -2 & 2 \\ 1 & & 1 & 0 & -2 \\ \hline & 1 & 0 & -2 & 0 \end{array}$$

Queda x^2-2, cuyas raíces son $\pm\sqrt{2}$. También sale agrupando: $x^2(x-1)-2(x-1) = (x-1)(x^2-2)$. Por tanto,

$$\begin{aligned} R(x) &= (x-1)(x^2-2) \\ &= \boxed{(x-1)\left(x-\sqrt{2}\right)\left(x+\sqrt{2}\right)} \end{aligned}$$

Raíces simples: 1, $\sqrt{2}$ y $-\sqrt{2}$. Comprobación:

$$(x-1)(x^2-2) = x^3 - x^2 - 2x + 2$$

b) Los candidatos son ± 1 y ± 2: $R(1) = -6$, $R(-1) = 6$, $R(2) = -12$ y $R(-2) = 0$.

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -2 & -7 & 2 \\ -2 & & -2 & 8 & -2 \\ \hline & 1 & -4 & 1 & 0 \end{array}$$

Queda $x^2 - 4x + 1$, de discriminante $16 - 4 = 12$:

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} R(x) &= (x+2)(x^2-4x+1) \\ &= \boxed{(x+2)\left(x-2-\sqrt{3}\right)\left(x-2+\sqrt{3}\right)} \end{aligned}$$

Raíces simples: -2, $2+\sqrt{3}$ y $2-\sqrt{3}$. La racional es -2, y las otras dos, las irracionales. Comprobación:

$$(x+2)(x^2-4x+1) = x^3 - 2x^2 - 7x + 2$$

c) Los candidatos son ± 1, ± 2, ± 4, $\pm\frac{1}{3}$, $\pm\frac{2}{3}$ y $\pm\frac{4}{3}$. Ningún entero la anula: $R(1) = -2$, $R(-1) = 20$, $R(2) = 20$, $R(-2) = 28$, $R(4) = 220$ y $R(-4) = -52$. Con las fracciones,

$$R\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{9} + \frac{5}{9} - \frac{14}{3} + 4 = 0$$

y se divide entre $x - \frac{1}{3}$:

$$\begin{array}{r|cccc} & 3 & 5 & -14 & 4 \\ \frac{1}{3} & & 1 & 2 & -4 \\ \hline & 3 & 6 & -12 & 0 \end{array}$$

Queda $3x^2 + 6x - 12 = 3\left(x^2 + 2x - 4\right)$, y

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 16}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{5}}{2} = -1 \pm \sqrt{5}$$

El 3 se junta con $x - \frac{1}{3}$, porque $3\left(x - \frac{1}{3}\right) = 3x - 1$:

$$\begin{aligned} R(x) &= 3\left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x^2 + 2x - 4\right) \\ &= \boxed{(3x - 1)\left(x + 1 - \sqrt{5}\right)\left(x + 1 + \sqrt{5}\right)} \end{aligned}$$

Raíces simples: $\frac{1}{3}$, $-1 + \sqrt{5}$ y $-1 - \sqrt{5}$. Comprobación:

$$(3x - 1)\left(x^2 + 2x - 4\right) = 3x^3 + 5x^2 - 14x + 4$$

Un factor de grado 2 irreducible

Soluciones

4) a) Los candidatos son ± 1, ± 2 y ± 4: $S(1) = 6$ y $S(-1) = 0$.

$$\begin{array}{r|cccc} & 1 & -1 & 2 & 4 \\ -1 & & -1 & 2 & -4 \\ \hline & 1 & -2 & 4 & 0 \end{array}$$

$$S(x) = \boxed{(x + 1)\left(x^2 - 2x + 4\right)}$$

El factor $x^2 - 2x + 4$ tiene discriminante $4 - 16 = -12 < 0$: es irreducible.
Única raíz real: -1, simple. Comprobación:

$$(x + 1)\left(x^2 - 2x + 4\right) = x^3 - x^2 + 2x + 4$$

b) Los candidatos son los divisores de 18: $S(1) = -24$, $S(-1) = -12$ y $S(2) = 0$. El cociente, $C(x) = x^3 + 5x^2 + 9x + 9$, tiene todos los coeficientes positivos, así que no se anula para ningún $x > 0$: se prueban negativos. $C(-1) = 4$ y $C(-3) = 0$.

$$\begin{array}{r|ccccc} & 1 & 3 & -1 & -9 & -18 \\ 2 & & 2 & 10 & 18 & 18 \\ \hline & 1 & 5 & 9 & 9 & 0 \\ -3 & & -3 & -6 & -9 & \\ \hline & 1 & 2 & 3 & 0 & \end{array}$$

$$S(x) = \boxed{(x - 2)(x + 3)\left(x^2 + 2x + 3\right)}$$

El factor x^2+2x+3 tiene discriminante $4-12=-8<0$: es irreducible. Raíces simples: 2 y -3. Comprobación:

$$\begin{aligned}&(x-2)(x+3)\left(x^2+2x+3\right)\\ =\ &\left(x^2+x-6\right)\left(x^2+2x+3\right)\\ =\ &x^4+3x^3-x^2-9x-18\end{aligned}$$

c) Los candidatos son ±1, ±2 y $\pm\frac{1}{2}$: $S(1)=3$, $S(-1)=-9$, $S(2)=36$ y $S(-2)=0$. En el cociente, $C(x)=2x^3-3x^2+3x-1$, $C(1)=1$, $C(-1)=-9$ y $C\left(\frac{1}{2}\right)=0$.

	2	1	-3	5	-2
-2		-4	6	-6	2
	2	-3	3	-1	0
$\frac{1}{2}$		1	-1	1	
	2	-2	2	0	

Queda $2x^2-2x+2=2\left(x^2-x+1\right)$, y x^2-x+1 tiene discriminante $1-4=-3<0$: es irreducible. El 2 se junta con $x-\frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned}S(x)&=(x+2)\left(x-\frac{1}{2}\right)\cdot 2\left(x^2-x+1\right)\\ &=\boxed{(x+2)(2x-1)\left(x^2-x+1\right)}\end{aligned}$$

Raíces simples: -2 y $\frac{1}{2}$. Comprobación:

$$\begin{aligned}&(x+2)(2x-1)\left(x^2-x+1\right)\\ =\ &\left(2x^2+3x-2\right)\left(x^2-x+1\right)\\ =\ &2x^4+x^3-3x^2+5x-2\end{aligned}$$

Sin raíces reales

Soluciones

5) a) Como $x^4\geq 0$ y $5x^2\geq 0$, $T(x)\geq 4>0$ para todo $x\in\mathbb{R}$: no tiene raíces reales. Es bicuadrado: con $t=x^2$ queda t^2+5t+4, y dos números que suman 5 y multiplican 4 son 1 y 4, así que $t^2+5t+4=(t+1)(t+4)$. Volviendo a x,

$$T(x)=\boxed{\left(x^2+1\right)\left(x^2+4\right)}$$

Los dos factores son irreducibles, porque no se anulan: $x^2+1\geq 1>0$ y $x^2+4\geq 4>0$. No hay raíces reales. Comprobación:

$$\left(x^2+1\right)\left(x^2+4\right)=x^4+5x^2+4$$

b) Como $4x^4\geq 0$, $T(x)\geq 81>0$ para todo $x\in\mathbb{R}$. Para factorizar: $4x^4+81=\left(2x^2\right)^2+9^2$, y al cuadrado de $2x^2+9$ le falta el doble producto, $2\cdot 2x^2\cdot 9=36x^2$. Se suma y se resta:

$$\begin{aligned}T(x)&=4x^4+36x^2+81-36x^2\\ &=\left(2x^2+9\right)^2-(6x)^2\\ &=\boxed{\left(2x^2-6x+9\right)\left(2x^2+6x+9\right)}\end{aligned}$$

Los dos factores son irreducibles: sus discriminantes valen $36 - 72 = -36 < 0$. No hay raíces reales. Comprobación: al desarrollar,

$$\begin{aligned}&\left(2x^2+9\right)^2-(6x)^2\\&=4x^4+36x^2+81-36x^2\\&=4x^4+81\end{aligned}$$

c) Aquí hay un término negativo, $-3x^2$, y no basta con decir que todo es positivo. Con $t = x^2$ queda $t^2 - 3t + 9$, de discriminante $9 - 36 = -27 < 0$: no se anula para ningún t real y, como su coeficiente principal es positivo, es siempre positivo. Por tanto, $T(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Por lo mismo, no se puede escribir como $(x^2 - a)(x^2 - b)$ con a y b reales: los factores llevan término en x. Al cuadrado $\left(x^2+3\right)^2 = x^4 + 6x^2 + 9$ le faltan $9x^2$, que se suman y se restan:

$$\begin{aligned}T(x)&=x^4+6x^2+9-9x^2\\&=\left(x^2+3\right)^2-(3x)^2\\&=\boxed{\left(x^2-3x+3\right)\left(x^2+3x+3\right)}\end{aligned}$$

Los dos factores son irreducibles: sus discriminantes valen $9 - 12 = -3 < 0$. No hay raíces reales. Comprobación:

$$\left(x^2+3\right)^2-(3x)^2=x^4-3x^2+9$$

Sin pistas

Soluciones

6) a) Se saca factor común x, y lo que queda es el cuadrado de una diferencia, con $a = x^2$ y $b = 1$:

$$\begin{aligned}U(x)&=x\left(x^4-2x^2+1\right)=x\left(x^2-1\right)^2\\&=\boxed{x(x-1)^2(x+1)^2}\end{aligned}$$

Raíces: 0, simple, y 1 y -1, dobles. Comprobación: $\left(x^2-1\right)^2 = x^4 - 2x^2 + 1$, que multiplicado por x da $x^5 - 2x^3 + x$.

b) Es bicuadrado: con $t = x^2$ queda $4t^2 - 17t + 4$, y

$$t=\frac{17\pm\sqrt{289-64}}{8}=\frac{17\pm15}{8}$$

es decir, $t = 4$ y $t = \frac{1}{4}$. Con el coeficiente principal delante,

$$\begin{aligned}4t^2-17t+4&=4(t-4)\left(t-\frac{1}{4}\right)\\&=(t-4)(4t-1)\end{aligned}$$

Se vuelve a x, y cada factor es una diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned}U(x)&=\left(x^2-4\right)\left(4x^2-1\right)\\&=\boxed{(x-2)(x+2)(2x-1)(2x+1)}\end{aligned}$$

Raíces simples: 2, -2, $\frac{1}{2}$ y $-\frac{1}{2}$. Comprobación:

$$\begin{aligned}&(x^2-4)\,(4x^2-1)\\ &=4x^4-x^2-16x^2+4\\ &=4x^4-17x^2+4\end{aligned}$$

c) Agrupando de dos en dos sale un factor común, $2x-1$:

$$\begin{aligned}U(x)&=x^3(2x-1)-(2x-1)\\ &=(2x-1)\,(x^3-1)\end{aligned}$$

El factor x^3-1 se anula en 1:

	1	0	0	-1
1		1	1	1
	1	1	1	0

Queda x^2+x+1, de discriminante $1-4=-3<0$: es irreducible. Por tanto,

$$U(x)=\boxed{(2x-1)(x-1)\,(x^2+x+1)}$$

Raíces simples: $\frac{1}{2}$ y 1. Sin ver la agrupación, Ruffini con 1 y con $\frac{1}{2}$ lleva al mismo sitio. Comprobación:

$$\begin{aligned}&(2x-1)(x-1)\,(x^2+x+1)\\ &=\,(2x^2-3x+1)\,(x^2+x+1)\\ &=2x^4-x^3-2x+1\end{aligned}$$